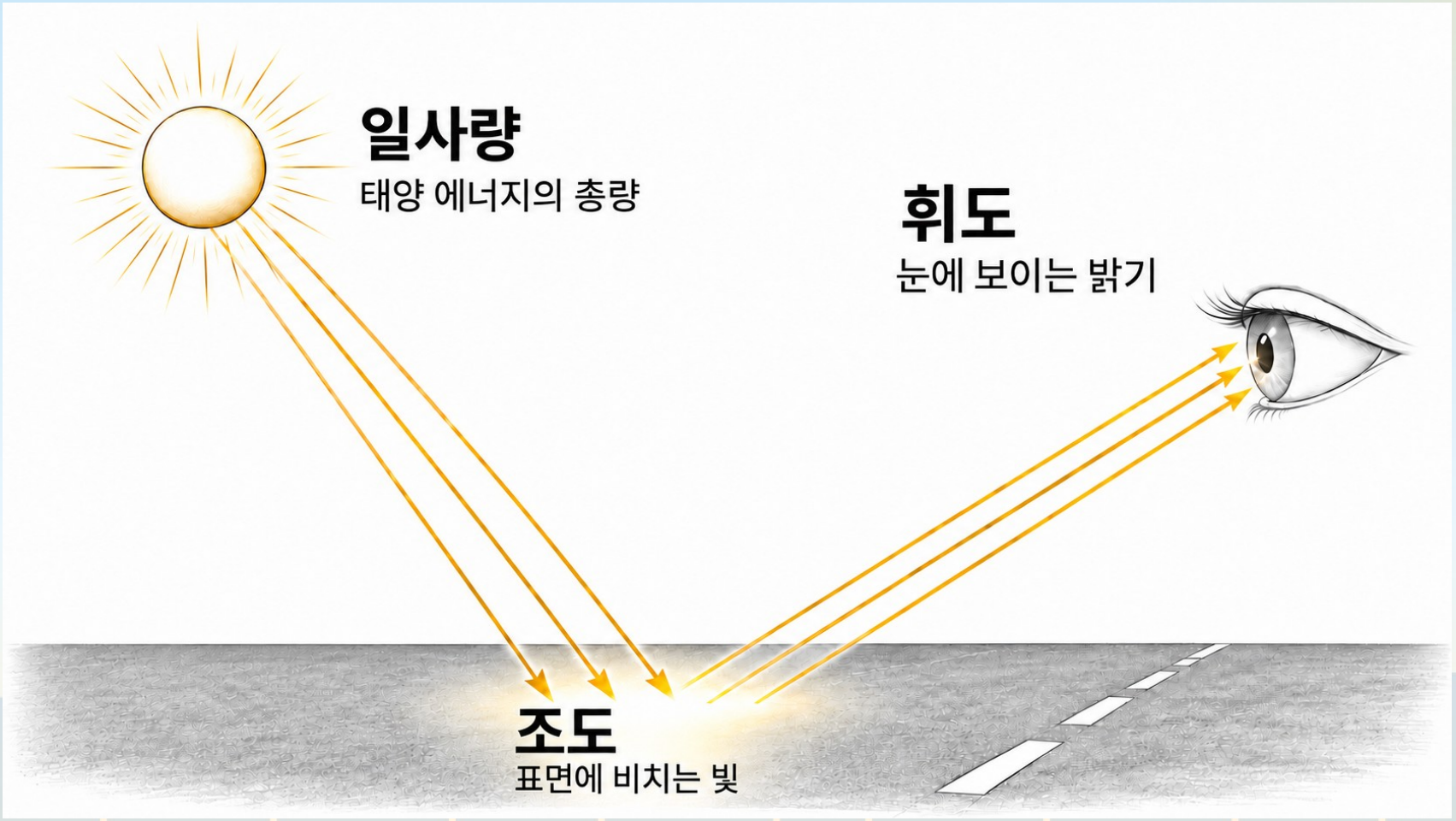
터널 암순응 분류

낮에 터널로 들어가면 왜 더 캄캄할까요 ?



일러스트 · 곡선은 개념도 · 실제 적응 시간은 별도 검증

개념 설명



휘도비 = 터널 바깥 밝기 ÷ 터널 안의 밝기



10 배

밝기 단위 : cd/m²

참고 : CIE 88:2004 「 Guide for the lighting of road tunnels and underpasses 」

터널 바깥 밝기 공식

$$E \times 277.8 \times 126 \times 0.15 \div \pi$$

E

일사량

277.8

일사량을 초당 몇 J 이냐로 변환하는 식

126

햇빛 1W 가 내는 밝기를 사람 눈에 밝게 보이는 정도 (조도)

0.15

노면이 빛을 되돌리는 비율

π

표면에서 받은 빛을 눈에 보이는 밝기로 바꿀 때 나누는 값



E: 기상청 천리안 위성 2A 호 일사량 (기상청 API 허브), 사진의 위경도 · 촬영 시각 기준 | 밝기 단위 : cd/m²

터널 안 밝기 공식

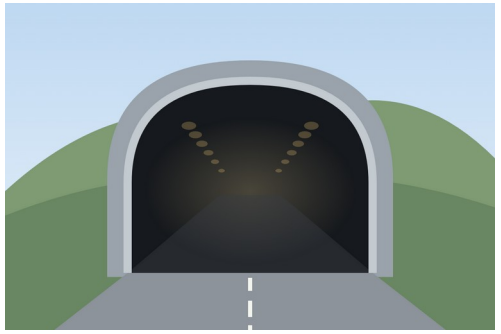
280 × 조광단계



출처 : 국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침 (조명시설편) 」 입구부 경계부 조명

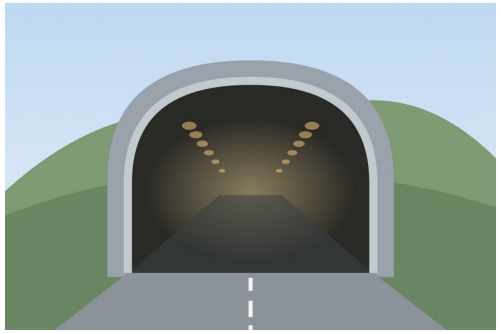
조광단계

바깥이 밝을수록 , 터널 입구 조명을 더 밝게



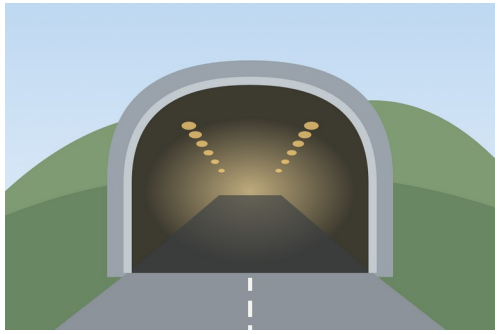
25%

바깥 밝기 ~1,000



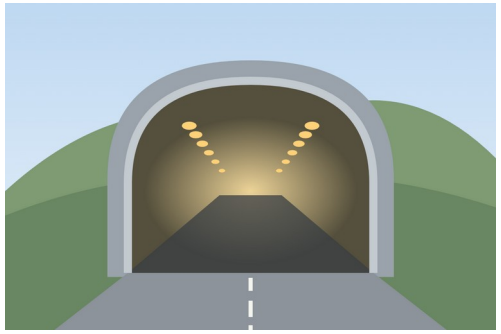
50%

1,000 ~ 2,000



75%

2,000 ~ 3,000



100%

3,000 초과



출처 : 국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침 (조명시설편) 」

280 값이 나온 과정



280

20° 시야 바깥 밝기 × 경계부 계수 (100km/h)

사람이 터널을 바라볼 때 노면의 밝기, 하늘 비율에 의한 수치

출처 : 국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침 (조명시설편) 」 설정 야외 휘도 (표 6.4), 경계부 휘도 계수 (표 6.5)

휘도비 등급 구분

등급	휘도비
하	10 배 이하
중	10 ~ 15 배
상	15 배 이상

국토부 지침

14 배



참고 : 국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침 (조명시설편) 」 경계부 휘도 계수 (표 6.5), 100km/h 0.07 → 바깥 대비 약 14 배
Schreuder (1991), Transportation Research Record 1327 — 고속도로 입구 휘도비 10 배 미만 , 그 밖의 도로 15 배 미만 권장 | 3 등급 구분은 우리 기준

활용 데이터

학습 데이터

AI Hub 71786 3,624 장

- ✓ **같은 카메라로** 찍은 고속도로 터널 사진
- ✓ **8 월 · 9 월만 있는 데이터**

위경도 · 촬영 시각 있음

채점 데이터

Mapillary 66 장

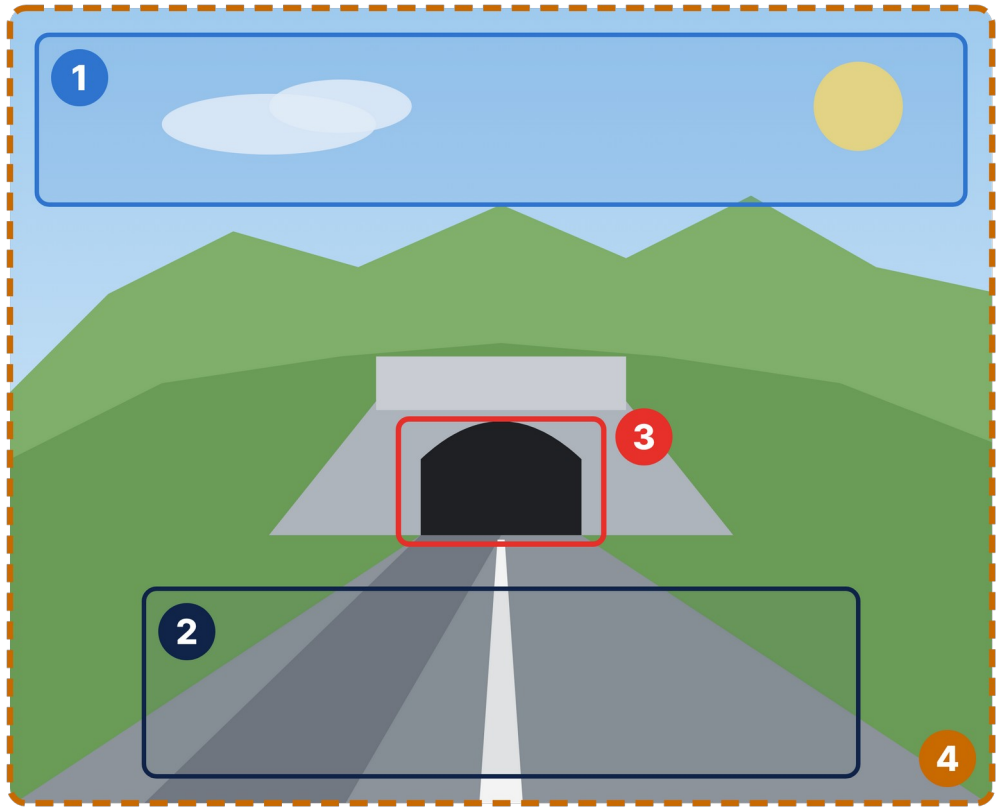
- ✓ **서로 다른 카메라로** 찍은 터널 입구 사진
- ✓ **12 월 28 장 /5 월 22 장 / 나머지 16 장**

위경도 · 촬영 시각 있음



출처 : AI Hub 71786 / Mapillary 기여자 (CC BY-SA 4.0)

사진에서 추출한 데이터 10 개



1 **하늘** 2 개

하늘 밝기 · 파란 하늘 비율

2 **도로** 2 개

도로 밝기 · 그림자 대비

3 **터널 입구** 1 개

입구 어두움 비

4 **사진 전체** 5 개

평균 밝기 · 흰 비율 · 채도 · 퍼짐 · 하늘 / 도로 비

숫자 10 개는 사진의 구역별 밝기 · 색으로 계산 | 해 높이 · 구름량은 사진 밖 값 (위치 · 시각으로 가져옴)

앙상블 모델 피쳐 정하기

LightGBM

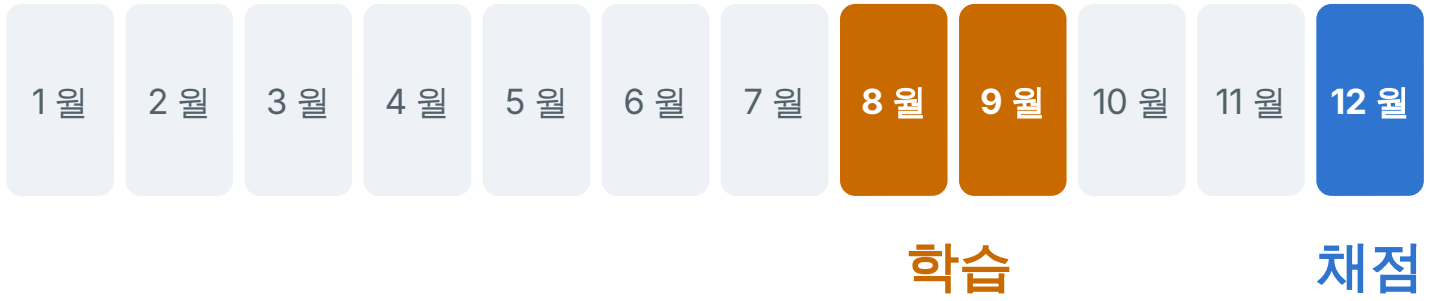
바깥 밝기 추정에 쓴 것	F1
사진에서 데이터 추출 : 하늘 밝기, 도로 밝기, 평균 밝기 등	0.196
사진을 보지 않고 해 높이, 구름량	0.337
사진에서 데이터도 추출 + 해 높이 + 구름량	**0.526**



채점 : Mapillary 터널 입구 66 장, 하 · 중 · 상 3 등급 Macro F1

앙상블 모델의 평가지표가 낮은 이유 ①

학습 데이터에 다른 계절 정보가 부족



학습 데이터 : 8 월 · 9 월만

채점 데이터 : 12 월 사진 22 장 포함

0.27

12 월 사진을 분류한 F1-score



12 월 정확도 : Mapillary 12 월 터널 입구 22 장 중 6 장 맞힘 (사진 + 해 높이 + 구름 방식) | 학습 8·9 월 : AI Hub 71786

앙상블 모델의 평가지표가 낮은 이유 ②

밝기로 등급을 바로 맞추는 구조

사진 → 바깥 밝기 → 등급

조광 단계는 바깥 밝기에 따라 4 단계로 커집니다

바깥 1,000 이하	1,000 ~ 2,000	2,000 ~ 3,000	3,000 초과
터널 안 **70**	터널 안 **140**	터널 안 **210**	터널 안 **280**

정답

1,000

터널 안 70 (1 단계)

1,000 ÷ 70 = 14.3 배

중

추정 (20% 높게 → 1,000 을 넘음)

1,200

터널 안 140 (2 단계)

1,200 ÷ 140 = 8.6 배

하

밝기를 조금만 틀려도 조명 단계가 바뀌어 등급이 뒤집힘



조광 단계 : 국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침 (조명시설편) 」 입구부 조명 4 단계 (25 · 50 · 75 · 100%) | 1,000 / 1,200 은 설명용 예시

그래서 분석 구조를 바꿨습니다

기존 · 앙상블

사진 숫자 + 해 높이 + 구름량 → **LightGBM** 바깥 밝기 추정 → **계산식** 밝기 → 휘도비 → 등급 (상 / 중 / 하)

① 8 · 9 월 데이터만 학습

② 경계 근처 작은 오차 → 등급 뒤집힘

▼

바꾼 구조 · 대표 모델

사진 숫자 + 해 높이 + 구름량 → **Ridge** 추정 바깥 밝기 → 재료로만 → **로지스틱 2 단계** 등급 경계를 직접 그음 → 등급 (상 / 중 / 하)

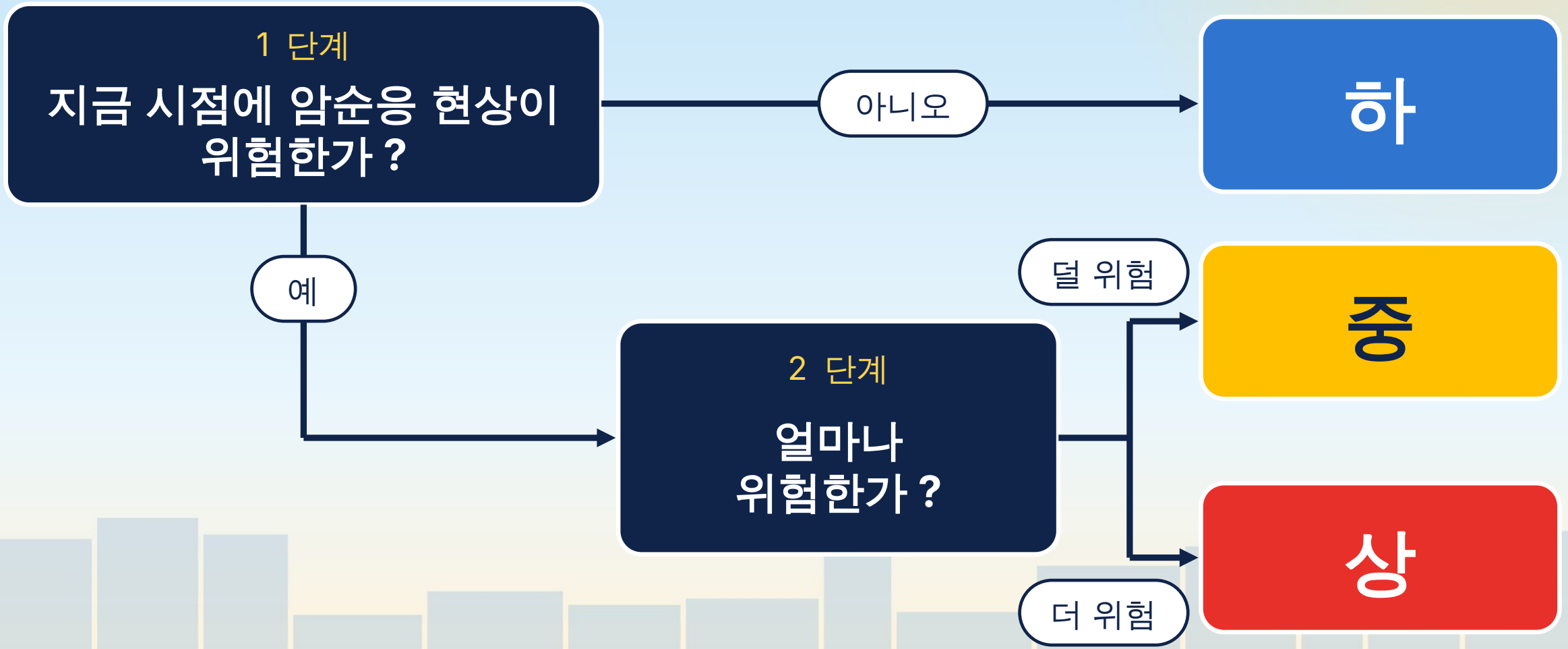
①② 둘 다 여기서 해결

12 월 사진 22 장 중 맞힌 수 **6 장 → 22 장** 3 등급 F1 **0.526 → 0.844**

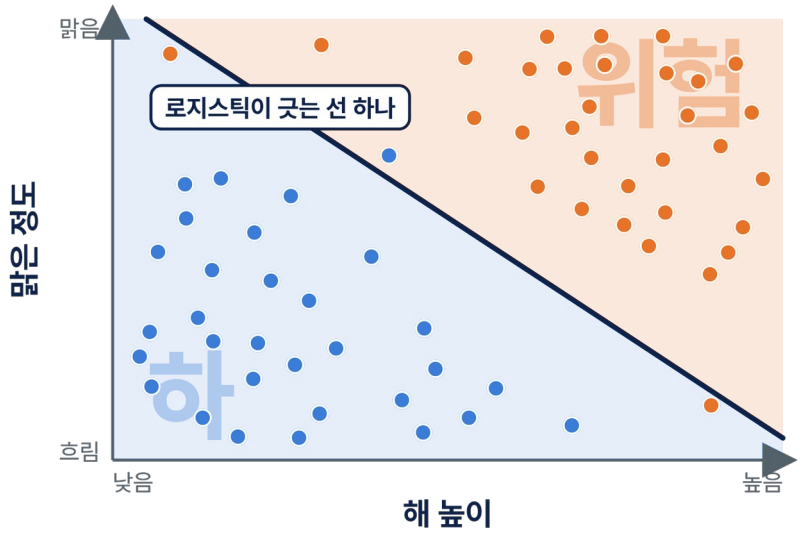


두 구조 모두 같은 학습 데이터 (AI Hub 71786, 8 · 9 월) | 채점 : Mapillary 터널 입구 66 장

두 단계 로지스틱 분류 모델



로지스틱 회귀 : ‘하’와 ‘위험’을 가르는 선 하나 긋기



+ Ridge : 바깥 밝기를 숫자로 추정

재료 12 개
사진 · 해 높이 · 구름

→ **Ridge**

→ **바깥 밝기**
숫자 (예 : 1,900)

→ 로지스틱의 **13 번째 재료**로 넘김

왜 넘겨주나 ?

‘중’ 등급

1,100 **1,900**

로지스틱 : 둘 다 그냥 ‘중’ **Ridge :** 1,900 은 다음 등급 바로 앞

그림은 설명용 개념도 (실제 모델은 13 개 숫자로 같은 일을 함) | 2 단계 (중 · 상) 도 같은 방식

두 단계 로지스틱 모델링 과정

1	사진에서 데이터 10 개 추출	하늘 밝기 , 흰 비율 , 도로 밝기 등	재료
2	해 높이 + 구름량 가져오기	카메라와 상관없는 값 카메라 색감을 외우는 것을 보정	재료
3	Ridge 가 바깥 밝기를 추정	학습 사진 (71786) 에서 위 값을 어떤 비율로 섞어야 실제 바깥 밝기가 나오는지 학습	Ridge
4	13 개 숫자를 로지스틱에 넣기	추정 바깥 밝기 + 위 값 , 숫자마다 가중치를 곱해 점수를 만듦	로지스틱
5	1 단계 : 위험한가 ?	점수를 확률로 바꿔 0.5 이상이면 '위험'	로지스틱
6	2 단계 : 얼마나 위험한가 ?	위험 사진만 같은 방식으로 '중' / ' 상'	로지스틱



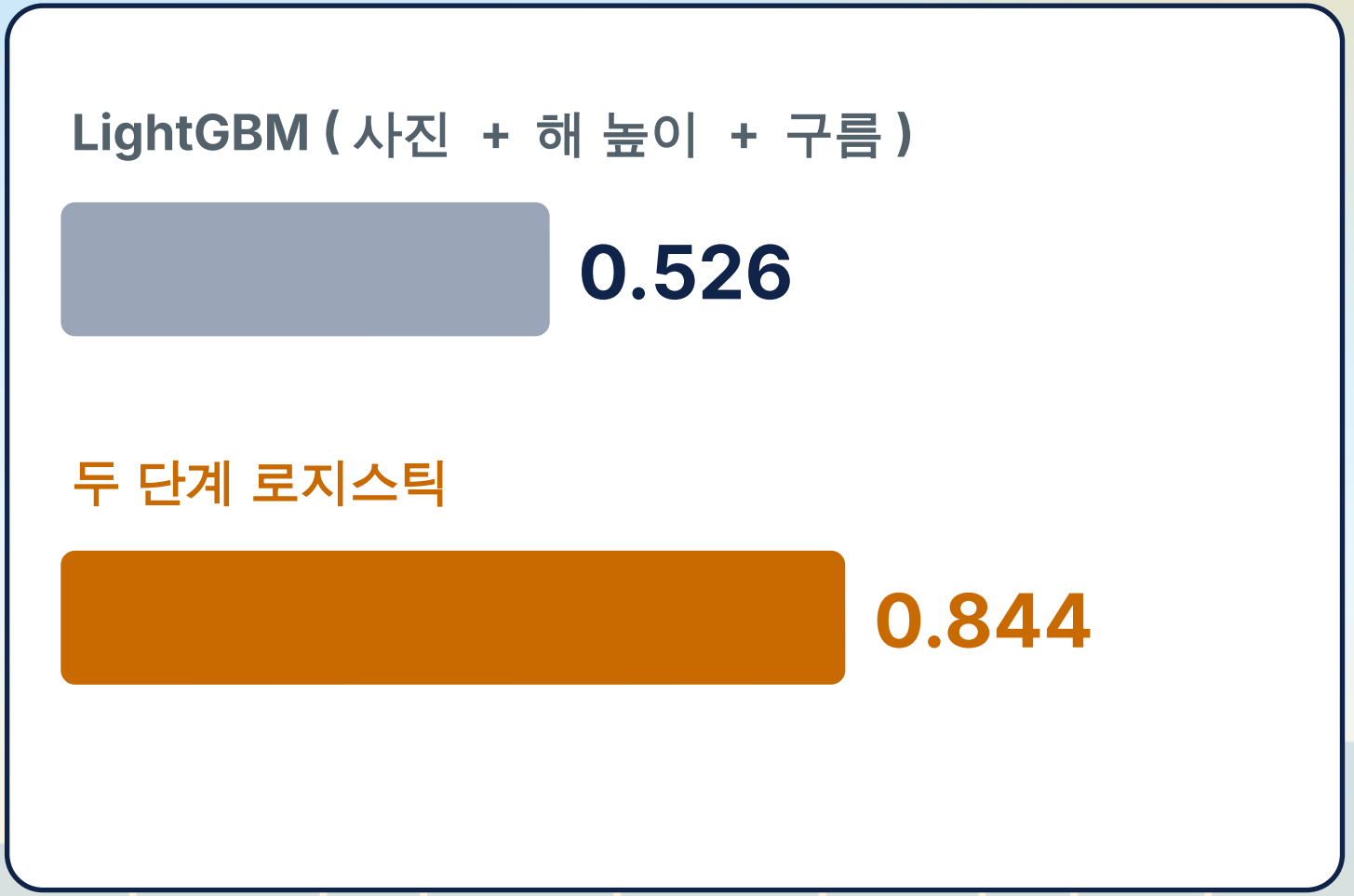
해 높이 : 사진 위경도 · 촬영 시각으로 계산 | 구름량 : 기상청 ASOS 전운량 | 실제 바깥 밝기 : 사진 위경도 · 시각의 천리안 일사량으로 계산

두 단계 모델의 F1

F1

0.844

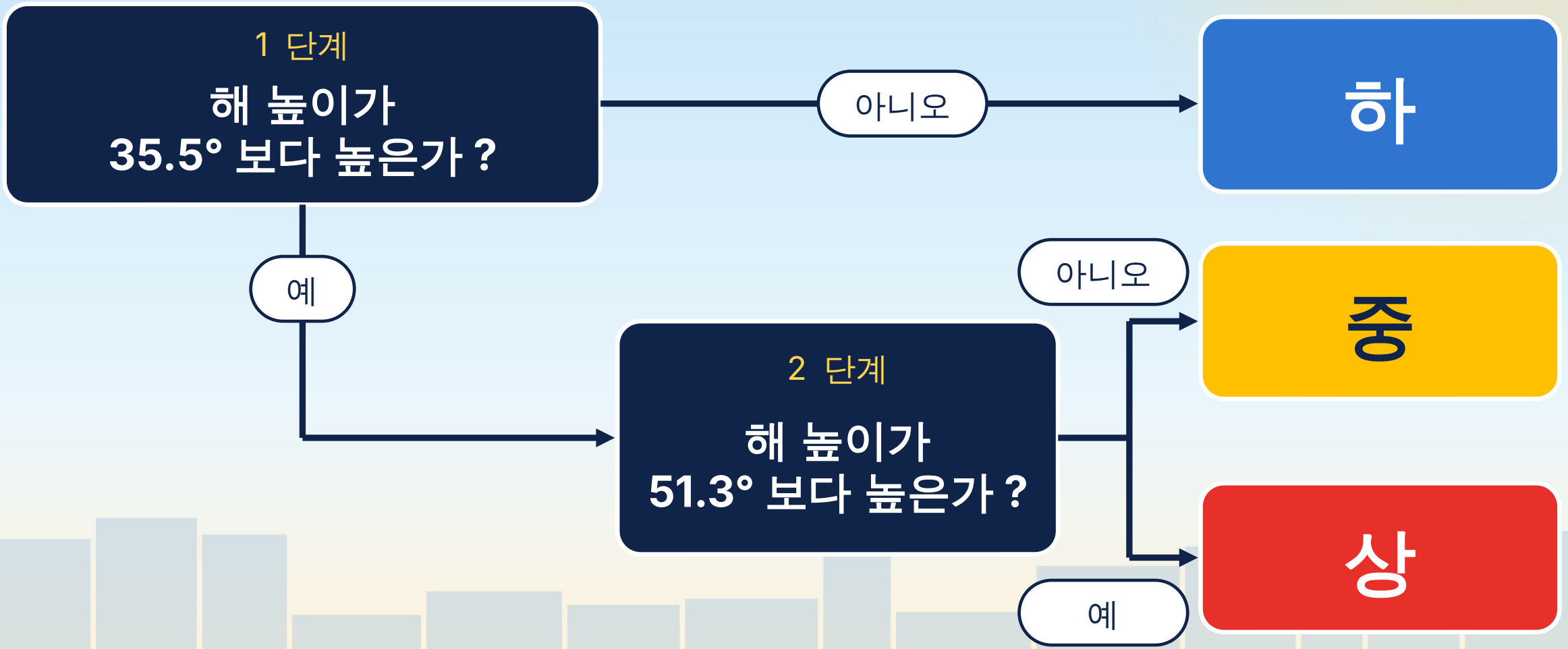
Mapillary 터널 입구 66 장





상 등급 사진은 모두 맞힘 | F1 범위 0.70 ~ 0.97 (장면 단위 다시 뽑기 95%)

가장 좋은 규칙 해 높이 하나로 두 번 가르기



대표 모델 vs 규칙

방법	판단에 쓰는 숫자	F1
해 높이 규칙	해 높이 1 개	0.689
대표 모델	사진 숫자 10 + 해 높이 + 구름 + 추정 바깥 밝기 = 13 개	0.844

같은 2 단계 틀 , 해 높이도 둘 다 씁니다

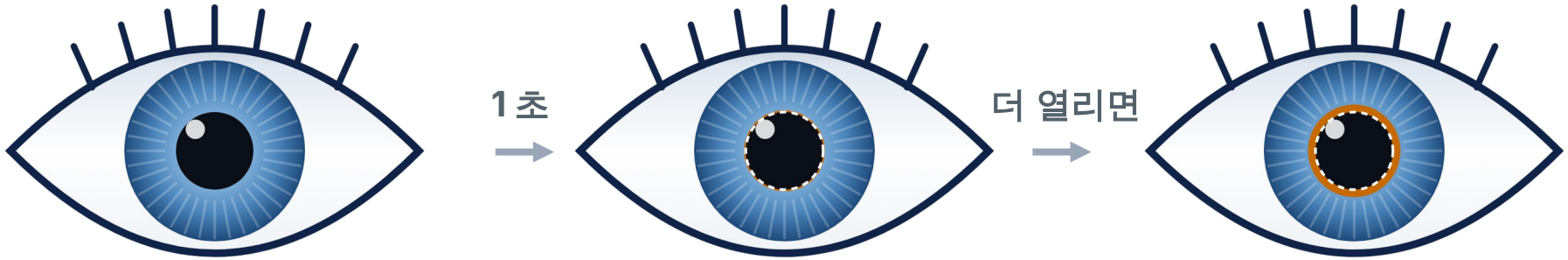
차이는 판단 재료 : 규칙은 **숫자 1 개** , 대표 모델은 **숫자 13 개**



채점 : Mapillary 터널 입구 66 장 , 하 · 중 · 상 3 등급 Macro F1 | 둘 다 학습 사진 (AI Hub 71786) 으로만 학습

망막의 부담

휘도비 ÷ 동공 면적비 = 망막의 부담





터널 들어가기 전

동공 면적 **1.00 배**

입구에서 1초 뒤

동공 면적 **1.09 배**

끝까지 열린다면

동공 면적 **1.43 배**



동공 : PsPM 공개 동공 데이터 (22 명) 로 만든 시간 공식 + Watson & Yellott(2012) 동공 크기 식 , 20 세 기준 | 12 배 : 입구 66 장 휘도비 대표값